

1: 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

제품명 Sinter Braze 21A
아이템 번호 165083
순물질/혼합물 혼합물

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 파우더의 재료공학적 사용

다. 공급자 정보

한국화가네스㈜
우편번호 618-260
부산광역시 강서구 미음산단1로 16번길 59(구랑동)
전화번호 051 714 4144

연락처 정보 : 이메일
SDS-info_KR@hoganäs.com

팩스 번호
팩스번호 051 714 4145

회사에서의 긴급 전화 번호
+82 51 714 4144 (only available during office hours UTC/GMT +9)

2: 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류

피부 과민성	구분 1
발암성	구분 2
생식 독성	구분 1B
특정표적장기독성(반복노출)	구분 1
급성 수생 독성	구분 1
만성 수생환경 독성	구분 2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어

위험

유해/위험 문구

H317 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
 H351 - 암을 일으킬 것으로 의심됨
 H360 - 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음
 H372 - 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴
 H400 - 수생생물에 매우 유독함
 H411 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

예방조치문구 - 예방

P201 - 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오
 P202 - 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오
 P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안전보호구를(을) 착용하십시오
 P272 - 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오
 P260 - 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오
 P264 - 취급 후에는 얼굴과 손, 노출된 피부 부위를 철저히 씻으시오
 P270 - 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오
 P273 - 환경으로 배출하지 마시오

예방조치문구 - 대응

P308 + P313 - 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오
 P302 + P352 - 피부에 묻으면:다량의 물과 비누로 씻으시오
 P333 + P313 - 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오
 P362 + P364 - 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오

P391 - 누출물을 모으시오

예방조치문구 - 저장

P405 - 잠금장치를 하여 저장하십시오

예방조치문구 - 폐기

P501 - 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성.위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성.위험성

추가 처리, 취급 또는 기타 방법을 통해 작은 미립자가 생성되면 공기 중에서 가연성 분진 농도를 형성할 수 있음.

3: 구성성분의 명칭 및 함유량**물질**

해당없음

혼합물

화학적 특성

무기.

화학물질명	일반명 및 이명	CAS 번호	함유량(%)	기타 식별 번호
니켈	자료 없음	7440-02-0	30 - 50	KE-25818
구리	자료 없음	7440-50-8	34 - 40	KE-08896
망가니즈	자료 없음	7439-96-5	12 - 16	KE-22999
철	자료 없음	7439-89-6	5.4 - 6.6	KE-21059
실리콘 분	자료 없음	7440-21-3	1.4 - 2	KE-31029
붕소	자료 없음	7440-42-8	1.1 - 1.7	KE-03518
보린산	자료 없음	10043-35-3	< 1	KE-03499
붕소산 사나트륨염 (무수물, 이수화물,	자료 없음	1303-96-4	< 0.3	KE-03483

십수화물)				
-------	--	--	--	--

4: 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

증상이 계속되면 의사에게 연락하십시오. 눈꺼풀 밑을 포함하여 다량의 물로 철저히 씻어내십시오.

나. 피부에 접촉했을 때

비누와 물로 씻으십시오. 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음. 피부 자극 또는 알레르기 반응의 경우 의학적인 조언을 구하십시오.

다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 증상이 계속되면 의사에게 연락하십시오.

라. 먹었을 때

물로 입을 세척하고 다량의 물을 마시십시오. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

마. 기타 의사의 주의사항

일반 권고 사항	동석한 의사에게 본 물질안전보건자료를 보여줄 것. 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.
의사 참고 사항	민감한 사람에게 과민성을 일으킬 수 있음. 징후에 따라 치료하십시오.
증상	가려움. 발진. 두드러기.
응급 처치자의 자기 방어	의료 인원이 관련 물질을 숙지하여 자신들을 보호하고 오염 확산을 방지하기 위해 필요한 조치를 취하도록 할 것. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마십시오. 적절한 개인 보호구를 착용하십시오. 자세한 정보는 제8항을 참고하십시오.

5: 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제	금속 화재용 특수 분말. 모래. 건조한 염화나트륨.
부적절한 소화제	물, 포말 또는 CO2를 사용하지 마십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

특별 유해/위험성	대기 중에 미세 먼지의 농도가 높은 경우에는 분진이 발생되지 않도록 하십시오 그리고 불꽃이 발생할 수 있는 경우에는 폭발 위험의 가능성이 있습니다. 제품은 과민제이거나 과민제를 포함함. 피부 접촉시 과민반응을 일으킬 수 있음.
유해/위험한 가연성 제품	니켈 화합물. 붕소 산화물.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치	소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하십시오.
------------------------	--

6: 누출 사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구

개인 주의사항	피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 적절한 환기가 되도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하십시오. 사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것. 사람들을 유출/누출 지역에서 바람이 불어오는 방향으로 피하게 하시오.
기타 정보	7항 및 8항에 명시된 보호조치를 참조할 것.
응급 구조대원용	8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오. 환경에 방출되어서는 안 됨.

다. 정화 또는 제거 방법

봉쇄 방법	안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.
정화 방법	기계로 들어 올려 적절한 폐기 용기에 담으시오. 분진의 발생을 피할 것.
2차 유해/위험 방지	환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하십시오.
다른 섹션 참조	8절, 13절에 나와 있는 보호 조치를 참고할 것.

7: 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

안전취급조건	분진의 발생을 피할 것. 적절한 환기가 되도록 할 것. 공기 중에 분산된 미세한 분진이 충분한 농도로 있고 정화원이 존재할 경우 분진 폭발 위험성이 있음. 자세한 정보는 제8항을 참고하십시오.
일반 위생 고려사항	올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

보관 조건	관련 법규에 명시된 내용에 따라 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연.
-------	--

8: 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

작업노출기준

화학물질명	대한민국	ACGIH TLV
니켈	TWA: 1 mg/m ³	TWA: 1.5 mg/m ³ inhalable particulate matter
구리	TWA: 1 mg/m ³	TWA: 0.2 mg/m ³ fume

	TWA: 0.1 mg/m ³ STEL: 2 mg/m ³	
망가니즈	TWA: 1 mg/m ³ STEL: 3 mg/m ³	TWA: 0.02 mg/m ³ respirable particulate matter TWA: 0.1 mg/m ³ inhalable particulate matter TWA: 0.02 mg/m ³ Mn respirable particulate matter TWA: 0.1 mg/m ³ Mn inhalable particulate matter
실리콘 분	TWA: 10 mg/m ³	
보린산	-	TWA: 2 mg/m ³ inhalable particulate matter STEL: 6 mg/m ³ inhalable particulate matter
붕소산 사나트륨염 (무수물, 이수화물, 십수화물)	TWA: 5 mg/m ³	TWA: 2 mg/m ³ inhalable particulate matter STEL: 6 mg/m ³ inhalable particulate matter

나. 적절한 공학적 관리

공학적 관리

특히 밀폐된 공간에서는 적절한 환기를 유지하십시오.

환경 노출 관리

배기구에서 나오는 분진은 대기중으로 날아가는 것을 방지하기 위해 반드시 따로 분리해야 합니다.

다. 개인 보호구

호흡기 보호

적절한 호흡 보호구를 사용하십시오.

눈 보호

측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것.

손 보호

적절한 장갑을 착용하십시오.

신체 보호

적절한 보호의를 착용하십시오.

열적 위험성

자료 없음.

9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

가. 외관(물리적 상태, 색 등)

물리적 상태

분말

색

고체

분말 크기

자료 없음

나. 냄새

자료 없음

다. 냄새 역치

무취

해당없음

특성

라. pH

수치

해당없음

마. 녹는점 / 어는점

이용가능한 자료 없음

바. 끓는 점/끓는 범위

이용가능한 자료 없음

사. 인화점

이용가능한 자료 없음

아. 증발 속도

해당없음

참조

자료 없음

녹는점 > 300 °C 의 고체

해당없음

녹는점 > 300 °C 의 고체

자. 인화성 (고체, 기체)	자료 없음	
차. 공기중 인화 한계		
인화 또는 폭발 범위의 상한	자료 없음	
인화 또는 폭발 하한	자료 없음	
카. 증기압	해당없음	녹는점 >300°C 의 고체
타. 수용해도	자료 없음	
용해도	자료 없음	
파. 증기 밀도	해당없음	녹는점 >300°C의 고체
하. 상대 밀도	자료 없음	
거. 분배 계수		해당없음
너. 자연발화 온도		이용가능한 자료 없음.
더. 분해 온도	해당없음	
러. 동적 점도	이용가능한 자료 없음	녹는점 >300°C의 고체
동점성	해당없음	
머. 분자량	자료 없음	
기타 정보		
폭발성 특성	폭발물 아님	
산화성 특성	산화되지 않음	가연성 물질과 발열 반응하지 않음.
벌크 밀도	자료 없음	
미분 분율	자료 없음	
분진 폭발 등급	자료 없음	
참조	이용가능한 자료 없음	
입자 크기	이용가능한 자료 없음	

10: 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

안정성	일반 조건하에서 안정함.
유해 반응의 가능성	정상 처리 시 없음.
폭발 자료	
기계충격감도	없음.
정전 방전감도	없음.

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열, 화염 및 스파크.

다. 피해야 할 물질

강산화제. 및. 강산.

라. 분해시 생성되는 유해물질

일반적 사용 조건에서는 없음.

11: 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품 정보

흡입	물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.
섭취	물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.
눈 접촉	물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.
피부 접촉	피부 접촉시 과민반응을 일으킬 수 있음. 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 장기간 또는 반복 피부 접촉은 민감한 사람에게 알레르기 반응을 일으킬 수 있음. (성분에 기초함).
증상	가려움. 발진. 두드러기.

나. 건강 유해성 정보

급성 독성	이 제품은 피부 접촉, 흡입 및 섭취 시 독성이 없습니다. 섭취 시 다음 증상을 유발할 수도 있습니다: 구토 및 질병.
--------------	--

화학물질명	경구 LD50	경피 LD50	흡입 LC50
니켈	> 9000 mg/kg (Rat)	-	> 10.2 mg/L (Rat) 1 h
구리	> 2000 mg/kg	> 2000 mg/kg	> 5.11 mg/L (Rat) 4 h
망가니즈	= 9 g/kg (Rat)	-	> 5.14 mg/L (Rat) 4 h
철	= 30 g/kg (Rat)	-	-
실리콘 분	> 5000 mg/kg	-	-
붕소	> 2000 mg/kg (Rat)	-	> 5.08 mg/L (Rat) 4 h
보린산	= 2660 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	> 2.12 mg/L (Rat) 4 h
붕소산 사나트륨염 (무수물, 오수화물, 십수화물)	= 3493 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 2 mg/m³ (Rat) 4 h

피부 부식성 / 자극성	이 제품에 관한 데이터가 없습니다.
---------------------	---------------------

니켈 (7440-02-0)

방법	종	노출 경로	유효 투여량	노출 시간	결과
	토끼	경피		4 시간	무자극성

구리 (7440-50-8)

방법	종	노출 경로	유효 투여량	노출 시간	결과
OECD 시험 번호 404: 급성 피부 자극성/부식성	토끼	경피		4 시간	무자극성

망가니즈 (7439-96-5)

방법	종	노출 경로	유효 투여량	노출 시간	결과
					이용가능한 자료 없음

철 (7439-89-6)

방법	종	노출 경로	유효 투여량	노출 시간	결과
OECD 시험 번호 404: 급성 피부 자극성/부식성	토끼	경피		1 시간	무자극성

실리콘 분 (7440-21-3)

방법	종	노출 경로	유효 투여량	노출 시간	결과
OECD 시험 번호 404: 급성 피부 자극성/부식성	토끼	경피		4 시간	무자극성

붕소 (7440-42-8)

방법	종	노출 경로	유효 투여량	노출 시간	결과
OECD 시험 번호 404: 급성 피부 자극성/부식성	토끼	경피		4 시간	무자극성

심한 눈 손상성 / 자극성

이 제품에 관한 데이터가 없습니다.

니켈 (7440-02-0)

방법	종	노출 경로	유효 투여량	노출 시간	결과
OECD 시험 번호 405: 급성 눈 자극성/부식성	토끼	눈		48 시간	무자극성

구리 (7440-50-8)

방법	종	노출 경로	유효 투여량	노출 시간	결과
OECD 시험 번호 405: 급성 눈 자극성/부식성	토끼	눈			가벼운 눈 자극

망가니즈 (7439-96-5)

방법	종	노출 경로	유효 투여량	노출 시간	결과
					이용가능한 자료 없음

철 (7439-89-6)

방법	종	노출 경로	유효 투여량	노출 시간	결과
OECD 시험 번호 405: 급성 눈 자극성/부식성	토끼	눈			무자극성

실리콘 분 (7440-21-3)

방법	종	노출 경로	유효 투여량	노출 시간	결과
OECD 시험 번호 405: 급성 눈 자극성/부식성	토끼	눈			가벼운 눈 자극

붕소 (7440-42-8)

방법	종	노출 경로	유효 투여량	노출 시간	결과
OECD 시험 번호 405: 급성 눈 자극성/부식성	토끼	눈			가벼운 눈 자극

호흡기 또는 피부 과민성

피부 접촉시 과민반응을 일으킬 수 있음.

발암성

알려진 또는 의심되는 발암물질을 포함함. 성분에 대해 이용가능한 자료에 근거한 분류. 암을 일으킬 것으로 의심됨.

니켈 (7440-02-0)

방법	종	결과
		이용가능한 자료 없음

구리 (7440-50-8)

방법	종	결과
		이용가능한 자료 없음

망가니즈 (7439-96-5)

방법	중	결과
		이용가능한 자료 없음

철 (7439-89-6)

방법	중	결과
		이용가능한 자료 없음

실리콘 분 (7440-21-3)

방법	중	결과
		동물 실험에서 발암성 영향이 나타나지 않았습니다

붕소 (7440-42-8)

방법	중	결과
		이용가능한 자료 없음

아래 표는 각 기관이 발암물질로 등재된 성분이 있는지 여부를 나타냄.

화학물질명	IARC
니켈	Group 2B
보린산	Group 2A
붕소산 사나트륨염 (무수물, 오수화물, 십수화물)	Group 2A

범례

IARC (국제 암 연구 기관)

그룹 1 - 사람에 대한 발암물질

그룹 2A - 사람에 대한 발암 추정물질

그룹 2B - 사람에 대한 발암 가능물질

생식세포 변이원성

이 제품에 관한 데이터가 없습니다.

니켈 (7440-02-0)

방법	중	결과
		이용가능한 자료 없음

구리 (7440-50-8)

방법	중	결과
OECD 시험 번호 471: 박테리아 복귀 돌연변이 시험	시험관내	변이원성이 아님

망가니즈 (7439-96-5)

방법	중	결과
		이용가능한 자료 없음

철 (7439-89-6)

방법	중	결과
OECD 시험 번호 471: 박테리아 복귀 돌연변이 시험	시험관내	AMES 시험에서 변이원성이 아님

실리콘 분 (7440-21-3)

방법	중	결과
OECD 시험 번호 471: 박테리아 복귀 돌연변이 시험	시험관내	AMES 시험에서 변이원성이 아님
OECD 시험 번호 473: 시험관 내 포유류 골수 염색체 이상 시험	시험관내	변이원성이 아님
OECD 시험 번호 475: 포유류 골수 염색체 이상 시험	생체내	변이원성이 아님

붕소 (7440-42-8)

방법	종	결과
OECD 시험 번호 471: 박테리아 복귀 돌연변이 시험	시험관내	변이원성이 아님
OECD 시험 번호 476: 시험관 내 포유류 세포 유전자 돌연변이 시험	시험관내	변이원성이 아님
OECD 시험 번호 486: 생체 내 포유류 간 세포의 부정기 DNA 합성 (UDS) 시험	생체내	변이원성이 아님

생식독성

생식독성으로 알려진 또는 의심되는 물질을 포함함. 성분에 대해 이용가능한 자료에 근거한 분류. 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음.

니켈 (7440-02-0)

방법	종	결과
		이용가능한 자료 없음

구리 (7440-50-8)

방법	종	결과
		분류할 수 없음

망가니즈 (7439-96-5)

방법	종	결과
		이용가능한 자료 없음

철 (7439-89-6)

방법	종	결과
		이용가능한 자료 없음

실리콘 분 (7440-21-3)

방법	종	결과
		이용가능한 자료 없음

붕소 (7440-42-8)

방법	종	결과
		이용가능한 자료 없음

특정표적장기독성 - 1회 노출 이 제품에 관한 데이터가 없습니다

특정표적장기독성 - 반복 노출 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴.

표적 장기 영향 자료 없음.

흡인 유해성 이 제품에 관한 데이터가 없습니다.

12: 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

수생생물에 매우 유독함. 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함.

화학물질명	조류/수생 식물	어류	미생물 독성	갑각류
보린산	-	-	-	EC50: 115 - 153mg/L (48h, Daphnia magna)

성분 정보					
니켈 (7440-02-0)					
방법	종	종말점 형태	유효 투여량	노출 시간	결과
급성 수생 독성	Oncorhynchus mykiss (무지개 송어)	LC50(반수치사농도)		96 시간	15.3 mg/L
OECD 시험 번호 202: Daphnia sp., 급성 운동억제 시험 급성 수생 독성	Gammarus fasciatus	LC50(반수치사농도)		48 시간	> 100 mg/L
OECD 시험 번호 201: 담수 조류 및 사이아노박테리아아군, 성장 저해 시험	Dunaliella tertiolecta	EC50		72 시간	11.6 mg/L
만성 수생환경 독성	Oncorhynchus mykiss (무지개 송어)	NOEC (무영향관찰농도)		32 일	0.134 mg/L
OECD 시험 번호 211: 물벼룩(Daphnia magna) 생식 시험	Daphnia magna	NOEC (무영향관찰농도)		21 일	>= 0.04 mg/L
구리 (7440-50-8)					
방법	종	종말점 형태	유효 투여량	노출 시간	결과
					이용가능한 자료 없음
망가니즈 (7439-96-5)					
방법	종	종말점 형태	유효 투여량	노출 시간	결과
					이용가능한 자료 없음
철 (7439-89-6)					
방법	종	종말점 형태	유효 투여량	노출 시간	결과
					이용가능한 자료 없음
실리콘 분 (7440-21-3)					
방법	종	종말점 형태	유효 투여량	노출 시간	결과
	어류	LC50(반수치사농도)	100 mg/L		
OECD 시험 번호 201: 담수 조류 및 사이아노박테리아아군, 성장 저해 시험	Pseudokirchneriella subcapitata	EC50	250 mg/L	72 시간	
붕소 (7440-42-8)					
방법	종	종말점 형태	유효 투여량	노출 시간	결과
급성 수생 독성	Pimephales promelas	LC50(반수치사농도)	79.7 mg/L	96 시간	실험된 농도까지는 수생 생물에 유해하지 않음
OECD 시험 번호 201: 담수 조류 및 사이아노박테리아아군, 성장 저해 시험	Pseudokirchneriella subcapitata	EC50	52.4 mg/L	72 시간	실험된 농도까지는 수생 생물에 유해하지 않음
OECD 시험 번호 209: 활성 슬러지 호흡 저해 시험 (탄소 및 암모늄 산화)		EC50	> 175 mg/L	3 시간	실험된 농도까지는 수생 생물에 유해하지 않음

한국. 허가 대상 유해 물질 해당없음

관리대상유해물질 해당없음

작업환경측정 대상 유해인자 해당없음

화학물질명	유기 화합물	금속들	산 및 알칼리	가스 상태 물질류	분진
니켈	해당없음	>=1%	해당없음	해당없음	해당없음
구리	해당없음	>=1%	해당없음	해당없음	해당없음
망가니즈	해당없음	>=1%	해당없음	해당없음	해당없음

특수건강진단 대상 유해인자 해당없음

화학물질명	유기 화합물	금속들	산 및 알칼리	가스 상태 물질류	분진
니켈	해당없음	>=1%	해당없음	해당없음	해당없음
구리	해당없음	>=1%	해당없음	해당없음	해당없음
망가니즈	해당없음	>=1%	해당없음	해당없음	해당없음

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등
국가 노출 관리 변수에 관해 8항을 참조

나. 화학물질관리법에 의한 규제

화학물질명	유독물질	금지물질	제한 물질
보린산	2019-1-0942, 0.3 % *	해당없음	해당없음
붕소산 사나트륨염 (무수물, 오수화물, 습수화물)	2020-1-0998, 0.3 % *	해당없음	해당없음
* 이 % 이상이 포함된 혼합물이 지정되었음			

화학물질명	등록대상기존화학물질	등록대상기존화학물질로 지정될 가능성이 없는 기존화학물질	위해성이 매우 낮은 것으로 알려져 있는 기존화학물질
보린산	370	해당없음	해당없음

화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

자료 없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것

폐기물관리법 제2조제4항 및 폐기물관리법 시행령 제3조, 별표1 및 폐기물관리법 시행규칙 제2조, 부속서1

화학물질명	폐기물관리법에 의한 규제
구리	3 mg/L

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

오염물질 배출 및 이동 등록 (PRTR)

화학물질명	독성 배출 목록 화학 물질 - 그룹 1	독성 배출 목록 화학 물질 - 그룹 2
니켈	>=0.1 % w/w	
구리		>=1.0 % w/w
망가니즈		>=1.0 % w/w
붕소		>=1.0 % w/w
보린산		>=1.0 % w/w

붕소산 사나트륨염 (무수물, 오수화물, 십수화물)		>=1.0 % w/w
-----------------------------	--	-------------

제품의 모든 성분은 다음과 같습니다:

TSCA -
 EINECS/ELINCS -
 DSL/NDSL -
 PICCS -
 ENCS -
 IECSC -
 AICS -
 KECI -

범례:

TSCA - 미국 독성물질관리법 8(b) 목록
 EINECS/ELINCS - EINECS(유럽 기존 화학물질 목록)/ELINCS(유럽의 신고된 신규화학물질 목록)
 DSL/NDSL - 캐나다 국내 화학물질 목록/비국내 화학물질 목록
 PICCS - 필리핀 화학 물질 목록
 ENCS - 일본 기존 및 신규 화학 물질
 IECSC - 중국 기존 화학 물질 목록
 AICS - 호주 화학물질 목록
 KECL - 한국 기존화학물질 목록

16: 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

다음에 의해 작성됨 자료 없음.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례

EC50 (50% 영향 농도-UVA): 중앙유효농도

LC50: 중간 치사농도

LD50 (50% 치사용량): 중간 치사량

NOEC: 관찰 가능한 유효 농도 없음

OEL: 작업 노출 한계

PBT: 잔류성, 생물축적성, 독성 화학물질

PNEC: 예측 무영향 농도(PNEC)

STEL: 단기 노출 한계

TWA: 시간 가중 평균

vPvB: 잔류성, 생물축적성이 매우 높은 화학물질

ACGIH: ACGIH (미국 산업 보건 전문가 협회)

IMDG: 국제 해상 위험물 (IMDG)

범례 섹션 8: 노출 통제/개인 보호구

TWA:	시간 가중 평균	Ceiling:	최대 한계치
*	피부 지정	+	증감제

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)

미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스

유럽 식품 안정청 (EFSA)

환경보호청

급성 노출 지침 수준 (AEGL)

미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법

미국 환경보호국 대량 생산 화학물질

식품 연구 저널 (Food Research Journal)

유해 물질 데이터베이스

국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)

일본 GHS 분류

호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트
세계 보건 기구

나. 최초 작성일자

작성 일자 06-3-2025

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

판 1
최종 개정일자 06-3-2025
개정 사유 자료 없음

라. 기타

분류 방법 브리징 원리
이 안전보건자료는 한국 규정에 따라 작성되었습니다.
한국 GHS 분류

책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.